

Processament d'Imatges

P3. Inpainting

Andrés Río Nogués

18 Diciembre, 2025



UNIVERSITAT DE
BARCELONA

1 Introducción

En esta práctica se aborda el problema de la reconstrucción de regiones faltantes en una imagen digital mediante técnicas de inpainting. A partir de una imagen original a la que se le eliminan determinadas zonas mediante una máscara, el objetivo principal es recuperar de forma coherente la información perdida utilizando únicamente los píxeles disponibles en la imagen dañada. El reto consiste en sintetizar las regiones ausentes de forma que el resultado final sea visualmente consistente y preserve la continuidad estructural y cromática de la imagen original.

El trabajo se organiza en varias etapas . En primer lugar, se genera la imagen defectuosa aplicando una máscara sobre la imagen original. A continuación, se emplea un método de búsqueda de similitud basado en parches locales y en la métrica SSD (Sum of Squared Distances), limitando el área de búsqueda para mejorar la eficiencia computacional. Finalmente, se aplica una estrategia de rellenado progresivo que determina el orden en el que se reconstruyen los píxeles faltantes. En esta práctica se estudian distintas variantes de este proceso, como el método Onion Ring y un enfoque basado en gradientes, que permiten analizar cómo el criterio de prioridad influye en la calidad

2 Paso 1 : Construir la imagen

El primer paso del proceso consiste en construir la imagen de entrada que será utilizada por el algoritmo de inpainting. Para ello, partimos de una imagen original a la que se le eliminan determinadas regiones mediante una máscara. Este paso es fundamental, ya que la máscara define con precisión qué píxeles contienen información válida y cuáles deben ser reconstruidos. A partir de esta distinción, el algoritmo puede apoyarse únicamente en los píxeles conocidos para estimar los valores de las regiones faltantes. Una definición correcta de la máscara es clave para garantizar un proceso de reconstrucción coherente y evitar la propagación de errores durante las etapas posteriores.

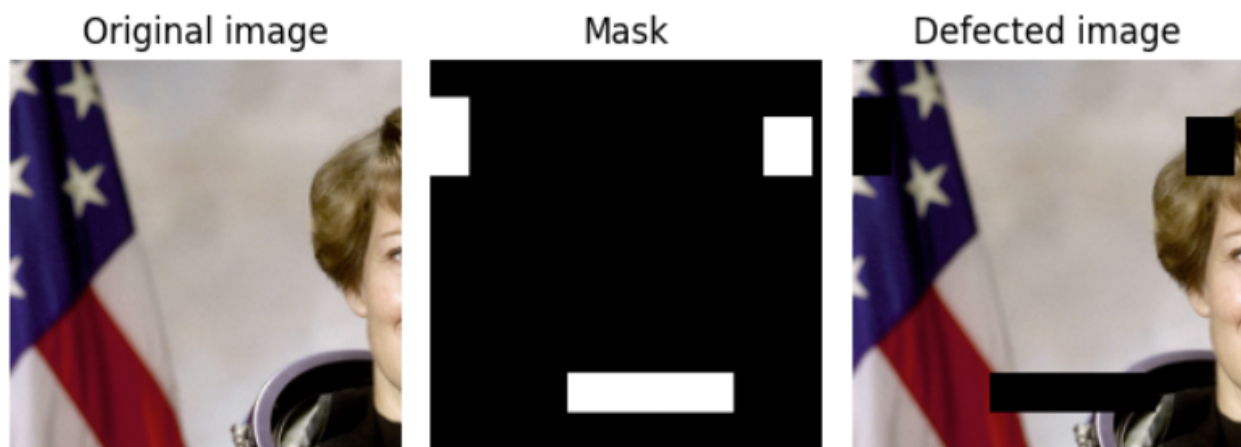


Figura 1: Definición del problema

En este caso usamos el código del profesor para empezar con el Inpainting

3 Paso 2: Visualizar todos los pasos

Una vez construida la imagen con defectos, se definen los métodos que se aplican para reconstruir cada píxel faltante. En esta sección se analiza de forma detallada qué operaciones realiza el algoritmo sobre un píxel concreto, con el objetivo de comprobar que el proceso es correcto y comprender mejor el funcionamiento global del método.

Para ello, se toma como ejemplo el hueco inferior de la imagen y se selecciona un píxel específico situado en su esquina superior izquierda. Analizar un caso concreto permite visualizar con claridad cómo se obtiene la información necesaria para rellenar dicho píxel.

Para reconstruir un píxel es necesario determinar primero en qué regiones de la imagen se debe buscar información válida. En esta implementación, para cada píxel a rellenar se definen dos zonas diferenciadas:

- **Template:** región local centrada en el píxel objetivo que recoge su contexto inmediato. Esta zona se utiliza para comparar la similitud con otras regiones de la imagen. La definiremos con un parche de tamaño 11×11
- **Área de búsqueda:** región más amplia alrededor del píxel donde se buscan zonas similares al template, limitando el espacio de búsqueda para mejorar la eficiencia. La definiremos con un parche de tamaño 21×21

Cada una de estas zonas dispone de su propia máscara asociada, que indica qué píxeles contienen información válida y cuáles pertenecen al hueco. Este aspecto es clave, ya que evita confundir píxeles oscuros reales con regiones sin información, lo que podría introducir errores en el proceso de reconstrucción.

Para comprender mejor el proceso, se visualiza el caso concreto del píxel seleccionado para ser rellenado.

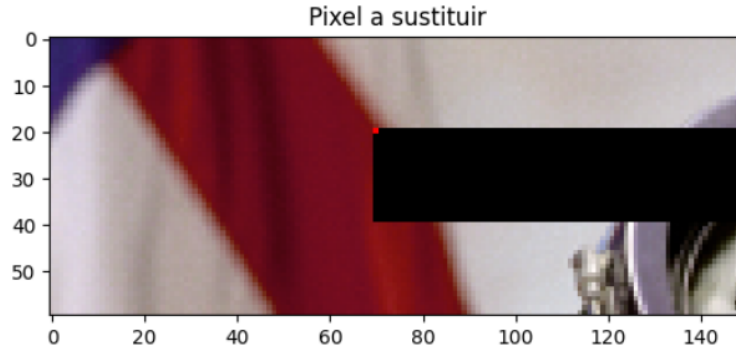


Figura 2: Píxel elegido para analizar el proceso de reconstrucción

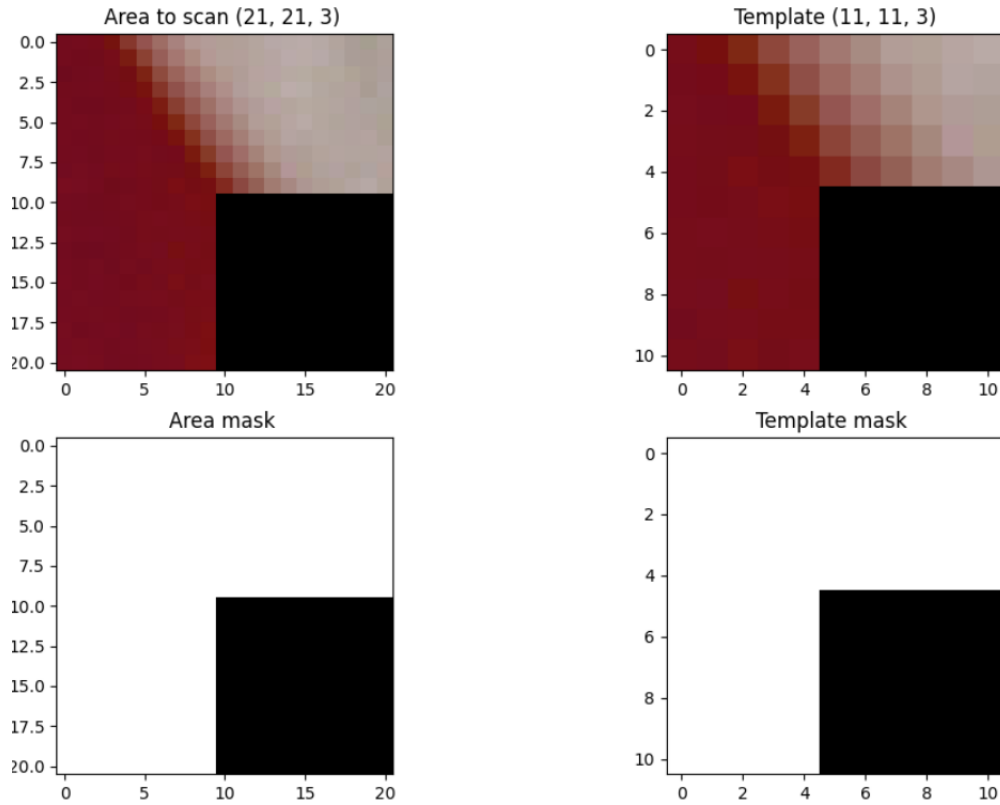


Figura 3: Template y área de búsqueda definidos para el píxel seleccionado

Una vez definidas estas regiones, el valor que se asignará al píxel faltante se obtiene buscando información dentro del área de búsqueda. Para ello, se compara el template con todos los posibles parches del área mediante la métrica SSD (Sum of Squared Differences). El parche que presenta el menor valor de SSD es considerado el más similar al template.

El valor utilizado para rellenar el hueco corresponde al píxel central de dicho parche. En este proceso, las máscaras desempeñan un papel fundamental, ya que determinan qué píxeles contienen información válida y cuáles deben ignorarse durante el cálculo del SSD. Además, se descarta el parche centrado en el propio

píxel objetivo para evitar comparaciones triviales, así como aquellos parches cuyo píxel central no contiene información válida, lo que permite acelerar el proceso y evitar resultados incorrectos.

El resultado que obtenemos es el siguiente :

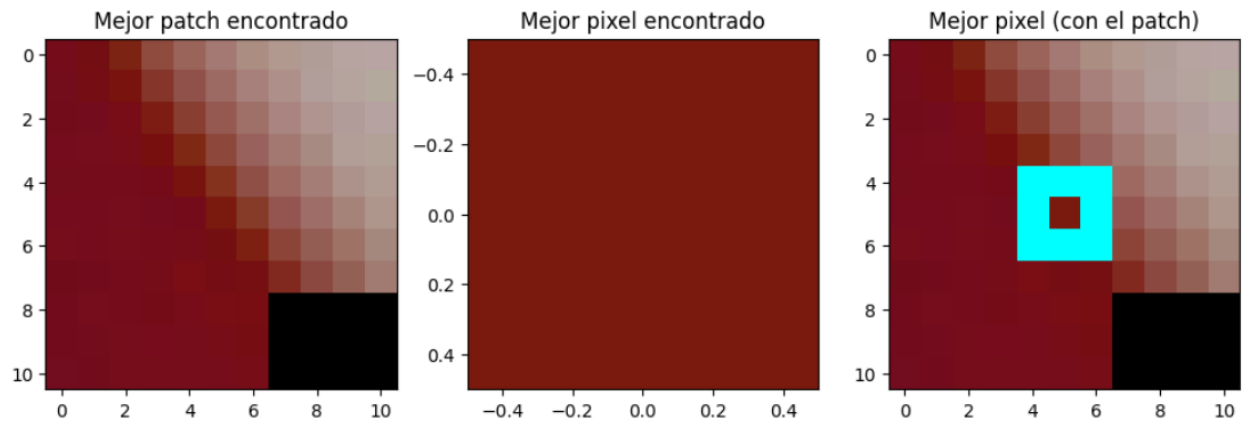


Figura 4: Mejor patch encontrado dentro de scan area

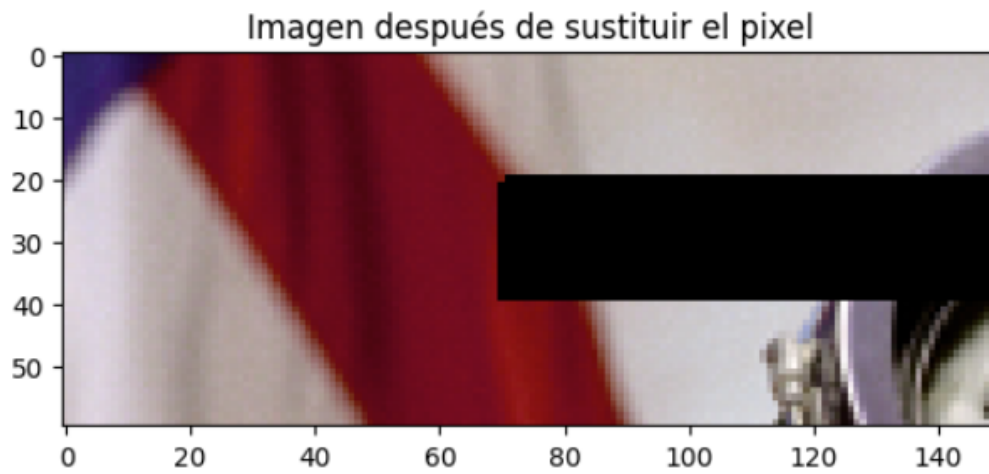


Figura 5: Imagen después de cambiar el primer píxel

Ahora que tenemos todo el proceso definido solo nos falta cambiar todos los píxeles de la imagen

4 Paso 3: Sustituir todos los píxeles

Una vez definido el procedimiento para reconstruir un píxel individual, es necesario aplicar este proceso de forma iterativa para rellenar todas las regiones faltantes de la imagen. Para ello, se sustituyen los píxeles uno a uno hasta completar completamente los huecos definidos por la máscara.

El orden en el que se seleccionan los píxeles a rellenar es un aspecto clave del algoritmo. Cada píxel reconstruido pasa a formar parte de la información disponible de la imagen y se utiliza en las siguientes iteraciones. Por este motivo, una elección incorrecta puede introducir errores que se propaguen progresivamente, afectando a los *templates* y comparaciones posteriores y degradando el resultado final.

4.1 Onion Ring

Para elegir el orden en el que se rellenan los píxeles, se utiliza la estrategia *Onion Ring*. Este método consiste en reconstruir la imagen de forma progresiva, comenzando por los píxeles situados en el anillo exterior de cada hueco y avanzando hacia el interior. En cada iteración se rellenan los píxeles de un anillo completo antes de pasar al siguiente, de forma análoga a pelar las capas de una cebolla.

4.1.1 Calcular anillos

Para obtener los distintos anillos de cada hueco, se aplica de forma iterativa una erosión binaria sobre la máscara del defecto. En cada iteración, el anillo se calcula como la diferencia entre la máscara actual y su versión erosionada, obteniendo así la capa más exterior restante. Tras extraer cada anillo, la máscara se actualiza con la imagen erosionada y el proceso se repite hasta que no quedan píxeles en el hueco. De este modo, se obtiene una secuencia ordenada de anillos desde el exterior hacia el interior, que define el orden de rellenado de los píxeles.

4.1.2 Resultados obtenidos

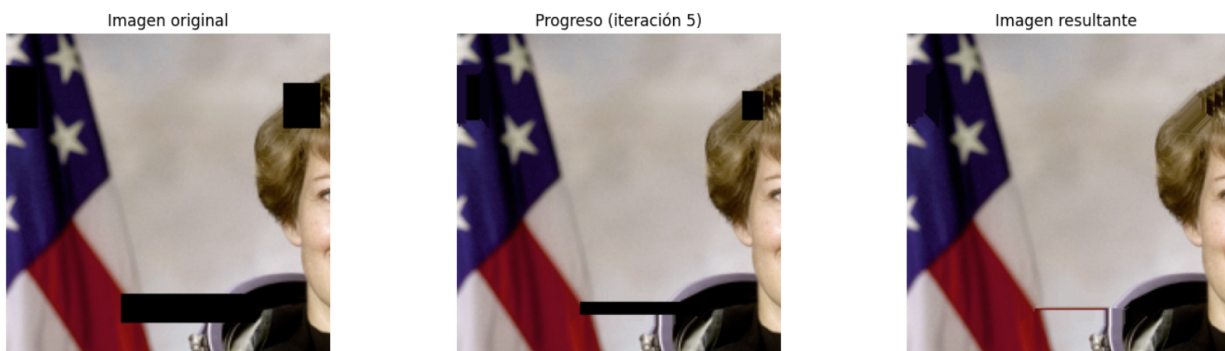


Figura 6: Resultado del onion ring

Los resultados muestran la reconstrucción progresiva de las zonas faltantes al aplicar el algoritmo siguiendo la estrategia Onion Ring, rellenando los píxeles capa a capa. Este enfoque es coherente porque los píxeles del borde del hueco suelen tener más vecinos conocidos, lo que permite estimar su valor de forma más fiable antes de avanzar hacia el interior. De este modo, la información se propaga gradualmente desde regiones bien definidas hacia las zonas más ambiguas.

Sin embargo, en los huecos cercanos al borde de la imagen el resultado es claramente peor. En estos casos, los píxeles exteriores no disponen de suficientes vecinos válidos debido a la falta de información fuera de la imagen, lo que provoca estimaciones menos precisas y la aparición de artefactos visibles. Esto explica por qué el método funciona bien en regiones internas, pero falla de forma más acusada en zonas próximas a los límites de la imagen.

Además, es importante destacar que la aparición de imperfecciones en la imagen reconstruida es un comportamiento esperado dado el enfoque utilizado. El algoritmo implementado es una aproximación sencilla al problema de inpainting, basada en información local y en la propagación progresiva de los valores desde los bordes del hueco. La reconstrucción píxel a píxel, junto con una búsqueda de parches limitada, hace que pequeños errores se acumulen, especialmente en regiones con poca información disponible. Estas limitaciones forman parte del diseño del método y no indican un fallo en la implementación, sino las restricciones propias del algoritmo empleado.

4.2 Variación de Onion Ring

En este apartado se propone una variación del método *Onion Ring* descrito anteriormente, en la que se modifica el criterio de selección del píxel a rellenar. En lugar de seguir estrictamente un orden capa a capa, se priorizan aquellos píxeles que presentan un mayor número de vecinos conocidos, independientemente de la capa a la que pertenezcan.

En muchos casos, los píxeles del anillo exterior siguen siendo los que cuentan con más vecinos, por lo que el comportamiento del método es similar al *Onion Ring* clásico. Sin embargo, en situaciones más complejas, como en los bordes de la imagen o en huecos con geometrías irregulares, este criterio permite retrasar el rellenado de píxeles con poca información disponible, tratándolos como si pertenecieran a las capas más internas y evitando así la propagación prematura de errores.

En esta implementación se utiliza conectividad a 4 para definir la vecindad entre píxeles, considerando únicamente las direcciones vertical y horizontal al determinar los vecinos conocidos.

Usar conectividad a 4 permite definir el frente del hueco de forma más conservadora y estable. Al considerar únicamente vecinos verticales y horizontales, se evita que píxeles conectados solo por las esquinas (diagonales) se traten como directamente adyacentes, lo que podría introducir información menos fiable en las primeras iteraciones.

Además, esta elección simplifica el cálculo del frente y hace que el proceso de rellenado sea más controlado, especialmente en regiones delgadas o cercanas a los bordes. En comparación, la conectividad a 8 puede hacer que el frente avance más rápido, pero también aumenta el riesgo de propagar errores desde píxeles con una conexión débil. Por estos motivos, la conectividad a 4 resulta una opción razonable y coherente para esta implementación.

4.2.1 Resultados obtenidos



Figura 7: Resultados usando solo el número máximo de vecinos

Al aplicar la variación del método Onion Ring basada en priorizar los píxeles con mayor número de vecinos conocidos, se observa una reconstrucción más estable en comparación con el enfoque clásico. En la imagen intermedia se aprecia cómo los huecos se rellenan de forma más uniforme, evitando que píxeles con poca información se reconstruyan de manera prematura. A diferencia del Onion Ring tradicional, donde el avance estrictamente por capas puede introducir errores en zonas cercanas a los bordes de la imagen, esta estrategia retrasa dichos píxeles hasta disponer de más información, reduciendo la propagación de errores. No obstante, el resultado final sigue presentando ciertos artefactos, especialmente en regiones con texturas complejas o información limitada, lo que refleja las limitaciones inherentes del método y del uso de información local para la reconstrucción.

5 Parte adicional: Gradient-based filling

El método *Gradient-based filling* propone un criterio de prioridad diferente para la reconstrucción de los píxeles faltantes. En lugar de basarse únicamente en la cantidad de vecinos conocidos o en la posición dentro de un anillo, este enfoque tiene en cuenta la información estructural de la imagen a través de sus gradientes, con el objetivo de preservar mejor bordes y contornos relevantes.

5.1 Criterio de prioridad

En este enfoque, el orden de rellenado de los píxeles se determina combinando dos factores principales. Por un lado, se considera la cantidad de información válida disponible alrededor de cada píxel, de forma similar a los métodos anteriores. Por otro lado, se introduce un término basado en el gradiente de la imagen, que favorece la propagación de estructuras y contornos en la dirección correcta.

De este modo, se priorizan aquellos píxeles que no solo están bien rodeados por información conocida, sino que además se encuentran alineados con cambios de intensidad significativos en la imagen, permitiendo una reconstrucción más coherente de las estructuras.

5.2 Resultados obtenidos



Figura 8: Resultados usando gradient-based filling

En la Figura se muestran los resultados obtenidos al aplicar el método *Gradient-based filling*. En algunas regiones con bordes bien definidos, como la zona de la bandera, el método consigue preservar correctamente la estructura, propagando los contornos de forma coherente hacia el interior del hueco.

Sin embargo, en otras zonas con gradientes menos definidos o con información limitada, el error tiende a propagarse, dando lugar a artefactos visibles y a una reconstrucción menos fiel del objeto principal. Además, este método presenta un mayor coste computacional que las variantes de Onion Ring, ya que en cada iteración es necesario calcular información adicional relacionada con los gradientes y la prioridad de los píxeles. Estos resultados reflejan tanto el potencial del método para preservar estructuras como sus limitaciones en un contexto de reconstrucción píxel a píxel basada en información local.

6 Conclusiones y valoraciones personales

En esta práctica se ha abordado el problema del *inpainting* desde un enfoque progresivo y basado en información local, analizando cómo distintas estrategias de selección de píxeles influyen en la calidad de la reconstrucción final. A partir de una reconstrucción píxel a píxel basada en similitud de parches, se han explorado diferentes criterios de prioridad para determinar el orden de rellenado de los huecos.

El método Onion Ring clásico ofrece una solución sencilla y coherente, ya que comienza por los píxeles del borde del hueco, que suelen disponer de mayor información conocida. No obstante, se ha observado que este enfoque presenta limitaciones en zonas cercanas a los bordes de la imagen o en huecos con geometrías irregulares, donde la falta de vecinos provoca la aparición de artefactos. La variación del Onion Ring basada en el número de vecinos conocidos mejora parcialmente este comportamiento, retrasando el rellenado de píxeles con poca información y reduciendo la propagación prematura de errores, aunque sin eliminar completamente las imperfecciones.

Por último, el método *Gradient-based filling* introduce información estructural adicional mediante el uso de gradientes, permitiendo preservar mejor ciertos bordes y contornos. Sin embargo, este enfoque resulta más sensible a errores locales, más costoso computacionalmente y no siempre produce mejores resultados visuales, especialmente en regiones con gradientes poco definidos.

En conjunto, los resultados obtenidos muestran que, aunque ninguno de los métodos garantiza una reconstrucción perfecta, cada uno presenta ventajas y limitaciones propias. La práctica permite comprender la importancia del orden de rellenado y del uso de información local en problemas de reconstrucción de imagen, así como las dificultades inherentes al *inpainting* cuando no se dispone de modelos globales o semánticos más avanzados.